

Центральное поле.

В центральном потенциальном поле $U(r)$ сила направлена вдоль радиус-вектора $\vec{r}$

$$\vec{F} = -\frac{\partial U(r)}{\partial \vec{r}} = -\frac{dU}{dr} \frac{\partial r}{\partial \vec{r}} = -\frac{dU}{dr} \frac{\vec{r}}{r}$$

сохраняется не только энергия $E = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 + U(r)$, но и момент импульса

$$\vec{M} = m[\vec{r} \times \vec{v}]$$

сохраняется, т.к. $\frac{d\vec{M}}{dt} = [\vec{r} \times \vec{F}] = \vec{r} \times [\vec{r} \times \vec{v}]m = 0$. Орбита лежит в плоскости, перпендикулярной вектору $\vec{M}$. Выберем ось $z \parallel \vec{M}$, тогда это xy -плоскость, и можно ввести полярные координаты (r, φ) , и с учетом $\vec{M} = (0, 0, M)$, где $M = m r^2 \dot{\varphi}$.

Площадь, заметаемая радиус-вектором $\vec{r}$ при смещении вдоль орбиты на малый угол $d\varphi$ равна $dS = \frac{1}{2} r^2 d\varphi$, откуда *секториальная скорость*, определяемая как

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\varphi}{dt} = \frac{M}{m} = \text{const} \quad (1)$$

(как и M) в центрально-симметричном поле не зависит от времени (**второй закон Кеплера**).

Для энергии с учетом $M = m r^2 \dot{\varphi} = \text{const}$ имеем

$$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\varphi}^2 + U(r) = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \underbrace{\frac{M^2}{2m r^2}}_{U_{\text{eff}}(r)} + U(r)$$

Т.е. радиальное движение свелось к одномерной задаче с эффективной потенциальной энергией $U_{\text{eff}}(r) = \frac{M^2}{2m r^2} + U(r)$,

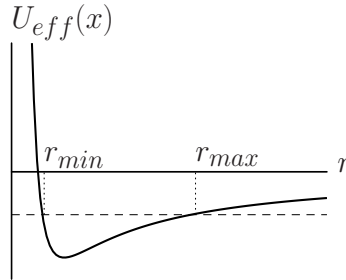


Figure 1.

для которой

$$dt = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \frac{dr}{\sqrt{E - U_{\text{eff}}(r)}}$$

Интегрируя, получим

$$t(r) = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{r_0}^r \frac{d\tilde{r}}{\sqrt{E - U_{\text{eff}}(\tilde{r})}} + t_0$$

Период радиального движения

$$T_r = 2 \times \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{d\tilde{r}}{\sqrt{E - U_{\text{eff}}(\tilde{r})}}$$

Аналогично, для вычисления траектории используем $M = mr^2\dot{\varphi}$:

$$d\varphi = \dot{\varphi} dt = \frac{M}{mr^2} dt = \pm \frac{M}{mr^2} \sqrt{\frac{m}{2}} \frac{dr}{\sqrt{E - U_{\text{eff}}(r)}}$$

откуда

$$\varphi(r) - \varphi(r_0) = \pm \frac{M}{\sqrt{2m}} \int_{r_0}^r \frac{d\tilde{r}}{\sqrt{E - U_{\text{eff}}(\tilde{r})}}$$

1 Задача Кеплера $U(r) = -\frac{\alpha}{r}$.

1.1 Траектория

Эффективная энергия радиального движения

$$U_{\text{eff}} = -\frac{\alpha}{r} + \frac{M^2}{2mr^2}$$

Соответственно,

$$d\varphi = \frac{M}{2mr^2} dt = \frac{M}{2mr^2} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(E + \frac{\alpha}{r} - \frac{M^2}{2mr^2} \right)}} = \frac{dr/r^2}{\sqrt{\frac{2mE}{M^2} + \frac{2\alpha m}{M^2 r} - \frac{1}{r^2}}}$$

Выделяя полный квадрат

$$-\frac{1}{r^2} + \frac{2\alpha m^2}{M^2 r} + \frac{2mE}{M^2} = \underbrace{\left(-\frac{1}{r^2} + \frac{2}{pr} - \frac{1}{p^2} \right)}_{-\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{p}\right)^2} + \underbrace{\left(\frac{1}{p^2} + \frac{2mE}{M^2} \right)}_{C^2}, \quad \boxed{p \equiv \frac{M^2}{\alpha m}}$$

Вычисление интеграла

$$\begin{aligned} \varphi &= \int d\varphi = \int \frac{-d\left(\frac{1}{r}\right)}{\sqrt{C^2 - \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{p}\right)^2}} = - \int \frac{dq}{\sqrt{C^2 - q^2}} = \int \frac{-d(q/C)}{\sqrt{1 - (q/C)^2}} = \\ &\quad \boxed{q/C = \cos \beta} \\ &= \int \frac{\sin \beta d\beta}{\sin \beta} = \beta + \text{const} = \arccos \frac{q}{C} + \text{const} \\ &\Rightarrow \frac{q}{C} = \cos(\varphi - \varphi_0) \end{aligned}$$

выбирая $\varphi_0 = 0$, имеем

$$\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{p}\right) = \sqrt{\left(\frac{1}{p^2} + \frac{2mE}{M^2}\right)} \cos \varphi$$

или, в окончательном виде уравнение траектории принимает вид

$$r = \frac{p}{1 + \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{m\alpha^2}} \cos \varphi} = \frac{p}{1 + e \cos \varphi},$$

где $e = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{m\alpha^2}}$ — *эксцентриситет*. Перечислим возможные траектории

1. $e = 0$: *окружность*, с радиусом $r = p = \frac{M^2}{\alpha m}$;
2. $0 < e < 1$: *эллипс* (**первый закон Кеплера**);
3. $e = 1$: *парабола*;
4. $e > 1$: *гипербола*.

1.2 Период обращения

Рассмотрим случай финитного движения ($0 \leq e < 1$) подробнее. В этом случае движение происходит по *замкнутой* траектории и является *периодическим*. Для нахождения периода T воспользуемся вторым законом Кеплера (1), проинтегрировав его по периоду движения

$$\oint \frac{dS}{dt} dt = \frac{1}{2} \oint \frac{M}{m} dt = \frac{M}{2m} T \quad \Rightarrow \quad T = \frac{2m}{M} S,$$

где $S = \pi a b$ — площадь, охватываемая эллиптической орбитой и a, b — большая и малая полуоси эллипса. Для большой полуоси имеем

$$a = \frac{1}{2}(r_{\min} + r_{\max}) = \frac{p}{1 - e^2} = \frac{\alpha}{2|E|}.$$

(не зависит от M !). Для нахождения малой полуоси выберем ось x вдоль большой полуоси, а ось y — вдоль малой и найдем максимальное значение отклонения орбиты вдоль y :

$$\frac{d}{d\varphi} \left(\frac{p \sin \varphi}{1 + e \cos \varphi} \right) = \frac{\cos \varphi - e}{(1 + e \cos \varphi)^2} = 0, \quad \cos \varphi = e, \quad \Rightarrow \quad b = \frac{p}{\sqrt{1 - e^2}} = \frac{M}{\sqrt{2m|E|}}$$

В результате

$$T = \frac{m}{M} 2\pi a b = 2\pi \sqrt{\frac{m a^3}{\alpha}}$$

или

$$\frac{T^2}{a^3} = 4\pi^2 \frac{m}{\alpha} = \frac{4\pi^2}{Gm_{\odot}}$$

третий закон Кеплера.

1.3 Вектор Лапласа (вектор Рунге-Ленца).

Рассмотрим единичный вектор $\vec{n} = \vec{r}/r$. Он лежит в плоскости орбиты и вращается вокруг направления $\vec{M}$ с угловой скоростью $\dot{\varphi} = M/mr^2$:

$$\frac{d\vec{n}}{dt} = \dot{\varphi} \times \vec{n} = \frac{\vec{M} \times \vec{n}}{mr^2}$$

Подставляя из уравнения движения в кулоновском поле $m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{\alpha}{r^2} \vec{n}$ вектор $\vec{n}$, имеем,

$$\frac{d\vec{n}}{dt} = \frac{\vec{M} \times \vec{n}}{mr^2} = -\frac{\vec{M}}{\alpha} \times \frac{d\vec{v}}{dt} \implies \frac{d\vec{n}}{dt} + \frac{\vec{M}}{\alpha} \times \frac{d\vec{v}}{dt} \implies \frac{d}{dt} \left(\vec{v} \times \vec{M} - \alpha \frac{\vec{r}}{r} \right) = 0,$$

т.е. вектор (Лапласа или Рунге-Ленца)

$$\vec{A} = [\vec{v} \times \vec{M}] - \alpha \frac{\vec{r}}{r}$$

является интегралом движения. Рассматривая скалярное произведение

$$\vec{r}\vec{A} = rA \cos \varphi = \vec{r}[\vec{v} \times \vec{M}] - \alpha r = \vec{M} \underbrace{[\vec{r} \times m \vec{v}]}_{\vec{M}} \frac{1}{m} - \alpha r = \alpha \left(\underbrace{\frac{M^2}{\alpha m}}_p - r \right) = \alpha \cdot (p - r),$$

откуда получаем уравнение траектории:

$$r = \frac{p}{1 + (A/\alpha) \cos \varphi},$$

причем $|A| = \alpha e$.

Задача 1. Космический корабль движется по круговой орбите вокруг Земли. От него с относительной скоростью $v = 20$ м/сек отделяется тело, масса которого пренебрежимо мала. Найти ориентацию и параметры орбиты тела и оценить максимальное удаление тела от корабля на первом витке в случаях, когда:

- 1) скорость тела перпендикулярна направлению движения и плоскости орбиты;
- 2) скорость тела направлена вдоль радиуса;
- 3) скорость тела направлена вдоль орбиты.

Решение.

Оценим параметры круговой орбиты корабля.

$$\frac{m_k v_k^2}{R} = m_k g, \quad v_k = \sqrt{gR} \approx 8 \text{ км/сек}$$

Здесь m_k и v_k – масса и скорость корабля, R – радиус орбиты, g – ускорение свободного падения на расстоянии R от центра Земли.

Переходя к стандартным параметрам кеплеровской задачи $\frac{m_k M_3 G}{r} = \frac{\alpha}{r}$, где M_3 – масса Земли, G – гравитационная постоянная, имеем $\alpha \equiv m_k M_3 G = m_k R_3^2 g = m_k v_k^2 R_3$, где использовано $g = v_k^2 / R_3$.

Убедимся, что в соответствии с полученным выше решением для кеплеровской задачи эксцентриситет орбиты действительно равен нулю:

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{m\alpha^2}} \Rightarrow \sqrt{1 + \frac{2\left(\frac{m_k v_k^2}{2} - m_k g R_3\right)(m_k v_k R_3)^2}{m_k (m_k v_k^2 R_3)^2}} = 0,$$

а также параметр $p = \frac{M^2}{\alpha m} = \frac{(m_k v_k R_3)^2}{m_k v_k^2 R_3 m_k} = R_3$!

Перейдем теперь к изучению орбиты тела, отделившегося от корабля. Введем для удобства параметр $\xi = v / v_k = 20 / 8 \cdot 10^3 = 1 / 400$.

До отделения скорость тела равна скорости корабля v_k . После отделения абсолютная скорость тела $v_1 = \sqrt{v_k^2 + v^2} = v_k \sqrt{1 + \xi^2}$.

1) пусть относительная скорость тела направлена *перпендикулярно* плоскости орбиты. В этом случае новая орбита будет лежать в плоскости, составляющей с плоскостью исходной орбиты угол $\alpha \approx \xi$. Новая и исходная орбиты пересекаются в точке отделения. Для новой орбиты момент импульса

$$M_1 = m v_1 R_3 = m v_k R_3 \cdot (1 + \xi^2)^{1/2}$$

Параметр орбиты $p = \frac{M^2}{\alpha m} = R_3 \cdot (1 + \xi^2)$.

Для энергии тела после отделения имеем

$$E_1 = \frac{m v_1^2}{2} - m g R_3 = \frac{m v_k^2}{2} (1 + \xi^2) - m g R_3 = -\frac{m v_k^2}{2} (1 - \xi^2)$$

Эксцентриситет

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E_1 M_1^2}{m\alpha^2}} = \sqrt{1 + \frac{2 \cdot \left(-\frac{m v_k^2}{2} (1 - \xi^2)\right) (m v_k R_3)^2 (1 + \xi^2)}{m (m v_k^2 R_3)^2}} = \xi^2$$

Максимальное отклонение орбиты по высоте (радиусу) *через пологорота* $\Delta R_{\max} \approx 2e R_3 = 2 \times 6.4 \cdot 10^6 / (400)^2 = 80$ м. Существенно большим окажется отклонение орбиты за счет изменения *плоскости орбиты*, которое будет максимальным *через четверть оборота*

$$\Delta l = R_3 \cdot \xi = 6.4 \cdot 10^6 / 400 = 16 \text{ км}$$

2) пусть относительная скорость тела направлена *вдоль радиуса* орбиты. В этом случае момент импульса $M_1 = m v_{\kappa} R_3$ и параметр $p = \frac{M_1^2}{\alpha m} = R_3$. Для энергии после отделения, как и в предыдущем случае, имеем

$$E_1 = \frac{m v_1^2}{2} - m g R_3 = \frac{m v_{\kappa}^2}{2} (1 + \xi^2) - m g R_3 = -\frac{m v_{\kappa}^2}{2} (1 - \xi^2)$$

Соответственно, и эксцентриситет

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E_1 M_1^2}{m \alpha^2}} = \sqrt{1 + \frac{2 \cdot \left(-\frac{m v_{\kappa}^2}{2} (1 - \xi^2) \right) (m v_{\kappa} R_3)^2}{m (m v_{\kappa}^2 R_3)^2}} = \xi$$

Максимальное отклонение орбиты по высоте *через четверть оборота* (когда радиальная составляющая скорости обратится в нуль) $\Delta R_{\max} \approx e R_3 = 6.4 \cdot 10^6 / 400 = 16$ км.

3) пусть относительная скорость тела направлена *вдоль орбиты*, $v_1 = v_{\kappa} \cdot (1 + \xi)$. В этом случае момент импульса $M_1 = m v_{\kappa} \cdot (1 + \xi) \cdot R_3$ и параметр $p = \frac{M_1^2}{\alpha m} = R_3 \cdot (1 + \xi)^2$. Для энергии после отделения имеем

$$E_1 = \frac{m v_1^2}{2} - m g R_3 = \frac{m v_{\kappa}^2}{2} (1 + \xi)^2 - m g R_3 = -\frac{m v_{\kappa}^2}{2} (1 - 2\xi - \xi^2)$$

Соответственно, и эксцентриситет

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E_1 M_1^2}{m \alpha^2}} = \sqrt{1 + \frac{2 \cdot \left(-\frac{m v_{\kappa}^2}{2} (1 - 2\xi - \xi^2) \right) (m v_{\kappa} R_3)^2 (1 + \xi)^2}{m (m v_{\kappa}^2 R_3)^2}} \approx 2\xi$$

$$(1 - 2\xi - \xi^2)(1 + 2\xi + \xi^2) = 1 - (2\xi + \xi^2)^2 \approx 1 - 4\xi^2$$

Максимальное отклонение орбиты по высоте *через пологорота* $\Delta R_{\max} \approx 2e R_3 = 2 \times 6.4 \cdot 10^6 / 200 = 64$ км.

Задача 2. Найти смещение перигелия в потенциале

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^2}$$

Решение: Запишем эффективный потенциал

$$U_{\text{эфф}} = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^2} = \frac{1}{2mr^2} (L^2 + 2m\beta) - \frac{\alpha}{r},$$

где $\vec{L} = m[\vec{r} \times \vec{v}] = m r^2 \dot{\varphi}$ - момент импульса. Найдем минимум

$$U'_{\text{эфф}} = -\frac{1}{m r^3} (L^2 + 2m\beta) + \frac{\alpha}{r^2} = 0, \quad r_0 = \frac{1}{\alpha m} (L^2 + 2m\beta).$$

Угловая частота обращения

$$\dot{\varphi} = \frac{L}{mr_0^2} = \frac{\alpha^2 m L}{(L^2 + 2m\beta)^2}$$

“Жесткость”

$$U''_{\text{эфф}} = \frac{3}{mr_0^4}(L^2 + 2m\beta) - \frac{2\alpha}{r_0^3} = \frac{1}{mr_0^4}(L^2 + 2m\beta)$$

и для радиальной частоты имеем

$$\omega_r^2 = \frac{U''_{\text{эфф}}}{m} = \frac{1}{m^2 r_0^4}(L^2 + 2m\beta)$$

откуда

$$\frac{\omega_r^2}{\dot{\varphi}^2} = \frac{1}{m^2 r_0^4}(L^2 + 2m\beta) \frac{m^2 r_0^4}{L^2} = \left(1 + \frac{2m\beta}{L^2}\right)$$

Задача 3. Определить эффективное сечение падения на центр в поле $U = -\alpha/r^2$.

Решение: падают на центр частицы, для которых

$$U = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r^2} < 0,$$

откуда $L^2 = (mv_\infty \rho)^2 < 2m\alpha$, т.е. для которых прицельное расстояние $\rho < \rho_{\text{max}} = \sqrt{2\alpha/mv_\infty^2}$. Соответственно, сечение падения на центр

$$\sigma = \pi \rho_{\text{max}}^2 = \frac{2\pi\alpha}{mv_\infty^2}$$

Задача 4. Определить эффективное сечение падения на центр в поле $U = -\alpha/r^n$.

Решение: Найдем максимум эффективной потенциальной энергии

$$U_{\text{эфф}} = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r^n} = \frac{m\rho^2 v_\infty^2}{2r^2} - \frac{\alpha}{r^n}$$

$U'_{\text{эфф}} = 0$, откуда

$$\max U_{\text{эфф}} \equiv U_0 = \frac{(n-2)\alpha}{2} \left(\frac{m\rho^2 v_\infty^2}{\alpha n} \right)^{\frac{n}{n-2}}$$

Падают частицы, у которых $U_0(\rho) < E$. Из уравнения $U_0(\rho_{\text{max}}) = E$ находим ρ_{max} и сечение

$$\sigma = \pi \rho_{\text{max}}^2 = \pi n(n-2)^{\frac{2-n}{n}} \left(\frac{\alpha}{mv_\infty^2} \right)^{\frac{2}{n}}$$

Легко убедиться, что при $n \rightarrow 2$ получим ответ предыдущей задачи.